重难专攻 9　求值与证明

重难解读

解析几何中的求值、证明问题是高考考查的热点，难度较大，常出现在高考题比较靠后的位置. 求值问题常涉及求方程、斜率、参数值或范围、面积、周长等；证明问题常涉及定点、定值、最值、范围问题等.

考点一	求值问题

例 1　（2024·北京高考 19 题）已知椭圆 E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点（0，t）（$t>\sqrt{2}$）且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A，B，过点 A 和 C（0，1）的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D.

（1）求椭圆 E 的方程及离心率；

（2）若直线 BD 的斜率为 0，求 t 的值.

规律方法

求值问题往往考查以面积、斜率、坐标、代数式等为背景的问题，对计算能力的要求较高；另外，求值时也要考虑某些特殊情形，如直线斜率不存在时的特殊值.

练 1　已知点 A（2，1）在双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2-1}=1$（$a>1$）上，直线 l 交 C 于 P，Q 两点，直线 AP，AQ 的斜率之和为 0.

（1）求 l 的斜率；

（2）若 $\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，求△PAQ 的面积.

考点二	证明问题

例 2　（2024·全国甲卷 20 题）设椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F，点 M（1，$\frac{3}{2}$）在 C 上，且 $MF\perp x$ 轴.

（1）求 C 的方程；

（2）过点 P（4，0）的直线交 C 于 A，B 两点，N 为线段 FP 的中点，直线 NB 交直线 MF 于点 Q，证明：$AQ\perp y$ 轴.

规律方法

圆锥曲线中常见的证明问题

（1）位置关系方面：证明直线与曲线相切，直线间的平行、垂直，直线过定点等；

（2）数量关系方面：存在定值、恒成立、相等等.

在熟悉圆锥曲线的定义与性质的前提下，一般采用直接法，通过相关的代数运算证明.

练 2　已知顶点是坐标原点的抛物线 Γ 的焦点 F 在 y 轴正半轴上，圆心在直线 $y=\frac{1}{2}x$ 上的圆 E 与 x 轴相切，且点 E，F 关于点 M（−1，0）对称.

（1）求 E 和 Γ 的标准方程；

（2）过点 M 的直线 l 与圆 E 交于 A，B 两点，与 Γ 交于 C，D 两点，求证：$|CD|>\sqrt{2}|AB|$.